

Ideazione ed Elaborazione

Ideazione, Cap 5 del Larman
Iterazione 1, Cap 10 del Larman
IV edizione del Larman

Ideazione

La maggior parte dei progetti richiede un breve passo iniziale in cui si esaminano i seguenti tipi di domande

- Qual è la visione e quale lo studio economico per questo progetto?
- Il progetto è fattibile?
- Comprare e/o costruire?
- Stima dei costi approssimativa: è nell'ordine dei 10.000, dei 100.000, o dei milioni di euro?
- Dovremmo procedere o fermarci?

L'ideazione ha lo scopo di definire la visione del progetto e di ottenere una stima dell'ordine di grandezza dei costi e dei tempi di sviluppo

- A tal fine l'ideazione richiede un minimo di esplorazione dei requisiti (es. il 10% dei requisiti funzionali)

Ideazione (che non è la fase di analisi dei requisiti)

- Lo scopo della fase di ideazione non è quello di definire tutti i requisiti
- La maggior parte dell'analisi dei requisiti avviene durante la fase di elaborazione, in parallelo alle prime attività di programmazione e di test

Il problema principale è risolto dall'ideazione, in una frase:

Le parti interessate hanno un accordo di base sulla visione del progetto, e vale la pena di investire un'indagine seria?

Un'analogia

Nel settore petrolifero, quando viene preso in considerazione un nuovo campo per l'estrazione, sono previsti alcuni passi:

1. Decidere se ci sono prove sufficienti o uno studio economico che giustifichino una trivellazione esplorativa.
2. In caso affermativo, effettuare una trivellazione esplorativa e delle misurazioni.
3. Fornire informazioni sulla portata e sulle stime.
4. Ulteriori passi ...

L'ideazione corrisponde al primo passo di questa analogia.

Ideazione

- stabilire una visione iniziale del progetto e determinarne gli obiettivi
- chiarire la portata del progetto
- durata:
 - 1 settimana o meno
 - se si è già stabilito che il progetto è fattibile e si farà => l'ideazione consiste solamente nel workshop sui requisiti e sulla pianificazione della prima iterazione dell'elaborazione
- Lo scopo NON è quello di definire tutti i requisiti (saranno definiti incrementalmente durante l'elaborazione)

Elaborati iniziati durante l'ideazione

Elaborato ¹	Commento
Visione e Studio economico	Descrive gli obiettivi e i vincoli di alto livello, lo studio economico, e fornisce un sommario del progetto.
Modello dei Casi d'Uso	Descrive i requisiti funzionali. Durante l'ideazione vengono identificati i nomi della maggior parte dei casi d'uso, e circa il 10% dei casi d'uso viene analizzato in modo dettagliato.
Specifiche supplementari	Descrivono altri requisiti, per lo più non funzionali. Durante l'ideazione è utile avere un'idea dei requisiti non funzionali fondamentali che avranno un impatto significativo sull'architettura.
Glossario	Terminologia chiave del dominio e dizionario dei dati.
Lista dei Rischi e Piano di Gestione dei Rischi	Descrive i rischi (aziendali, tecnici, di risorse, di calendario) e le idee per attenuarli o rispondervi.
Prototipi e proof of concept	Per chiarire la visione e validare tecniche.
Piano dell'Iterazione	Descrive che cosa fare nella prima iterazione dell'elaborazione.
Piano delle Fasi e Piano di Sviluppo del Software	Ipotesi (poco precise) riguardo alla durata e allo sforzo della fase di elaborazione. Strumenti, persone, formazione e altre risorse.
Scenario di Sviluppo	Una descrizione della personalizzazione dei passi e degli elaborati di UP per questo progetto; UP viene sempre personalizzato per il progetto.

Ideazione e UML

Durante l'ideazione non si fa molto uso di diagrammi UML

- Tranne per qualche semplice **diagramma UML dei casi d'uso**
- UML viene applicato soprattutto durante **l'elaborazione**
- L'ideazione può anche comportare, se ritenuto utile, un certo lavoro di *programmazione*, volto a creare **prototipi proof of concept** per chiarire alcuni requisiti o per effettuare esperienze di programmazione per domande tecniche chiave.
- Nei progetti che usano **Scrum**, la fase iniziale si chiama envisioning, da svolgersi prima del primo Sprint, simile all'Ideazione in UP.

Iterazioni del corso e iterazioni di un progetto reale

Corso

- Iterazione 1 guidata dagli obiettivi di apprendimento
- Iterazione 1 non è centrata sull'architettura né guidata dal rischio



Progetto reale

- Iterazione 1 guidata dagli obiettivi di un progetto
- Iterazione 1 affronta prima gli aspetti difficili e rischiosi

Nel contesto del corso che ha l'obiettivo di aiutare ad apprendere i concetti base dell'OOA/D e di UML, si è deciso di iniziare con degli argomenti più semplici

Iterazione 1:concetti fondamentali
cap 10 Larman

NextGen POS

Requisiti per l'iterazione 1

- Implementare uno scenario di base del caso d'uso **Elabora Vendita**: inserire gli articoli e ricevere un pagamento in contanti
- Implementare un caso d'uso di **Avviamento**, necessario per gestire le esigenze di inizializzazione per questa iterazione

Non c'è niente di strano o di complesso da gestire:

- Uno scenario di successo
- Non c'è collaborazione con i servizi esterni, come una base di dati dei prodotti oppure il sistema esterno di contabilità.
- Non vengono applicate regole complesse per la determinazione dei prezzi

Monopoly

Requisiti per l'iterazione 1:

- Implementare uno scenario di base del caso d'uso **Gioca una Partita a Monopoly**: i giocatori si spostano fra le caselle del tabellone
- Implementare un caso d'uso di **Avviamento** necessario per gestire le esigenze di inizializzazione per questa iterazione
- Possono giocare da 2 a 8 giocatori
- Una partita consiste in una serie di 20 giri.
 - Durante un giro, ogni giocatore gioca turno.
 - In un turno, un giocatore lancia due dati (a sei facce) e fa avanzare il proprio segnalino lungo il tabellone
 - Vengono visualizzati il nome del giocatore e il nome della casella su cui il giocatore si è fermato

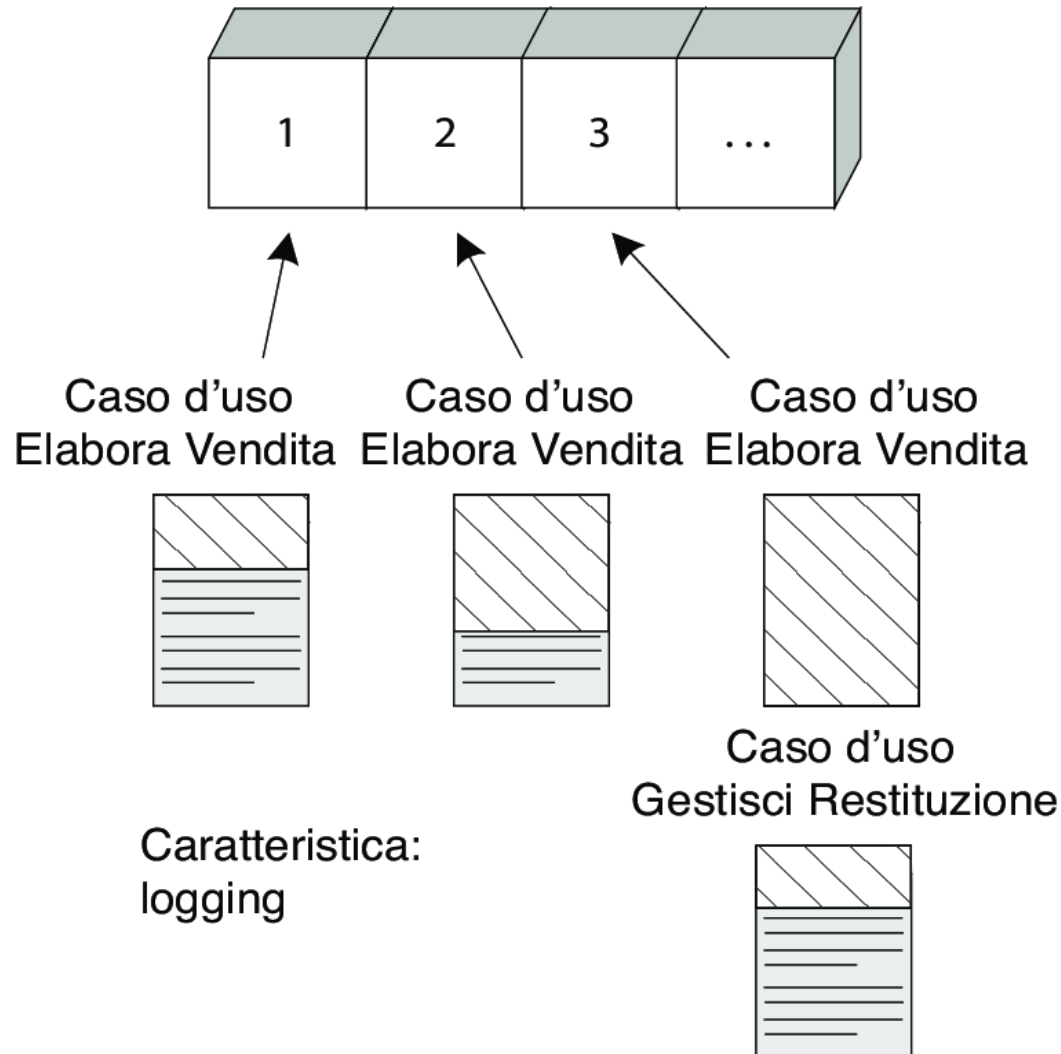
Non c'è niente di strano o di complesso da gestire:

- Non ci sono soldi, non ci sono né vincitori né perdenti, nessuna proprietà da acquistare o affitti da pagare e nessuna casella speciale di alcun genere

Iterazione 1

- In generale nella iterazione 1 si dovrebbero trattare anche la progettazione dell'interfaccia utente di supporto, della base di dati e così via, ma queste attività non vengono trattate

Sviluppo incrementare per uno stesso caso d'uso in più iterazioni



Un caso d'uso o una caratteristica sono spesso troppo complessi per poter essere completati in una sola breve iterazione.

Pertanto le varie parti o scenari possono essere distribuiti su diverse iterazioni.

Non hai capito l'ideazione se...

- dura più di qualche settimana
- **provi a definire molti requisiti**
- ci si aspetta che i piani e le stime siano affidabili
- viene definita l'architettura del sistema
- credi che la sequenza giusta di attività sia: (1) definire i requisiti; (2) definire l'architettura; (3) implementare il sistema
- manca la Visione o lo Studio economico
- i nomi di molti attori e casi d'uso non sono stati identificati
- la maggior parte dei casi d'uso sono stati scritti in dettaglio
- nessun caso d'uso è stato scritto in dettaglio

Processo: Ideazione ed Elaborazione

Cosa è successo durante ideazione?

- Un breve workshop dei requisiti
- Assegnati i nomi per la maggior parte degli attori, obiettivi e casi d'uso
- molti casi d'uso in formato breve e alcuni casi d'uso in formato dettagliato
- identificati la maggior parte dei requisiti di qualità più influenti e rischiosi
- bozza delle Specifiche supplementari
- lista dei rischi
- Prototipi tecnici proof-of-concept
- Piano per la prima iterazione dell'**Elaborazione**

Verso l'elaborazione

L'elaborazione è la serie iniziale di iterazioni durante le quali, in un progetto normale:

- *Viene programmato e verificato il nucleo, rischioso, dell'architettura software*
- *Viene scoperta e stabilizzata la maggior parte dei requisiti*
- *I rischi maggiori sono attenuati o rientrano (considerati anche quelli di business,..)*

L'elaborazione è spesso costituita da due o più iterazioni che durano ognuna dalle 2 alle 6 settimane (ogni iterazione è timeboxed)

L'elaborazione in una sola frase:

Costruire il nucleo dell'architettura, risolvere gli elementi ad alto rischio, definire la maggior parte dei requisiti e stimare il piano di lavoro e le risorse complessive

Alcune idee e best practice fondamentali per l'elaborazione

- Eseguire iterazioni guidate dal rischio, brevi e timeboxed
- Iniziare presto la programmazione
- Progettare, implementare e testare, in modo attivo, le parti principali e più rischiose
- Effettuare test presto e spesso
- Adattare in base al feedback proveniente da test, utenti e sviluppatori
- Scrivere la maggior parte dei casi d'uso e degli altri requisiti nel dettaglio
 - *un workshop dei requisiti per iterazione*

Elaborati iniziati durante l'elaborazioni (esclusi quelli iniziati durante l'ideazione)

Elaborato	Commento
Modello di Dominio	È una visualizzazione dei concetti del dominio, simile a un modello statico delle informazioni delle entità del dominio.
Modello di Progetto	È l'insieme dei diagrammi che descrivono la progettazione logica. Comprende diagrammi delle classi software, diagrammi di interazione degli oggetti, diagrammi dei package e così via.
Documento dell'Architettura Software	Un aiuto per l'apprendimento che riassume gli aspetti principali dell'architettura e la loro risoluzione nel progetto. È un riepilogo delle idee di progettazione più significative all'interno del sistema e delle loro motivazioni.
Modello dei Dati	Comprende gli schemi della base di dati e le strategie di mapping tra la rappresentazione a oggetti e la base di dati.
Storyboard dei casi d'uso	Una descrizione dell'interfaccia utente, della navigazione, dei modelli di mobilità e così via.

Pianificare l'interazione successiva

I requisiti e le iterazioni vanno organizzate in base al rischio, copertura e criticità:

- **Rischio:** *comprende tanto la complessità tecnica quanto altri fattori, come l'usabilità*
- **Copertura:** *indica che le iterazioni iniziali prendono in considerazione tutte le parti principali del sistema*
- **Criticità (valore):** *si riferisce alle funzioni che il cliente considera di elevato valore di business*

Ordinati con tecniche di votazione

- *Le prime iterazioni implementano gli scenari con il voto maggiore*

Pianificazione adattiva e iterativa

Pianificare l'iterazione successiva

Voto	Requisito (Caso d'uso o Caratteristica)	Commento
Alto	Elabora Vendita Logging	Ottiene voti alti per tutti i criteri. Pervasivo. Difficile da aggiungere in un secondo momento.
	...	...
Medio	Gestire utenti	Influisce sul sottodominio di sicurezza.
	...	...
Basso	...	...

La classifica viene stilata prima dell'iterazione 1, ma poi nuovamente prima dell'iterazione 2 e così via, man mano che i nuovi requisiti e nuove intuizioni influenzano l'ordine.

Non hai capito l'elaborazione se ...

- Ha una durata superiore ad “alcuni” mesi per la maggior parte dei progetti
- Ha una sola iterazione (con rare eccezioni per problemi di chiara comprensione)
- la maggior parte dei requisiti sono stati definiti prima dell'elaborazione
- le fondamenta dell'architettura e gli elementi rischiosi non vengono affrontati
- è considerata principalmente una fase di analisi dei requisiti, che precede una fase di implementazione, la costruzione
- prova a fare una progettazione completa prima dell'implementazione
- feedback e adattamento minimi; gli utenti non sono coinvolti in modo continuo
- è considerata una fase in cui vengono prodotti prototipi per dimostrare idee, e non la baseline dell'architettura eseguibile
- non ci sono vari brevi workshop dei requisiti, che adattano e raffinano i requisiti basandosi sul feedback delle iterazioni precedenti e corrente